欢迎加入合工大学习交流群：572806201

合肥工業大學

2014 ~2015 学年第一学期 大学物理 B 课程（考试试卷_）

课程代码_____ 学分 __ 命题教师 _____

学号：_____学生姓名：_____教学班号：_____考试班级：_____成绩：_____

一、单项选择题（每题 3 分，共 24 分）

1. 下列几个说法中哪一个是正确的 （ ）

（A）电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向.

（B）在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相同

（C）场强可由 $\vec{E}=\vec{F}/q$ 定出，其中 q 为试验电荷，q 可正、可负，$\vec{F}$ 为试验电荷所受的电场力.

（D）以上说法都不正确.

2. 真空中有“孤立的”均匀带电球体和一均匀带电球面，如果它们的半径和所带的电荷都相等.则它们的静电能之间的关系是 （ ）

（A）球体的静电能等于球面的静电能.

（B）球体的静电能大于球面的静电能.

（C）球体的静电能小于球面的静电能.

（D）球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能小于球面外的静电能.

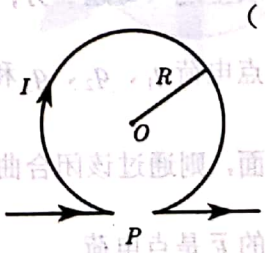
3. 无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆，当通以电流 I 时，则在圆心 O 点的磁感强度大小等于 （ ）

（A）$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}$

（B）$\dfrac{\mu_0 I}{4R}$

（C）$\dfrac{\mu_0 I}{4R}(1+\dfrac{1}{\pi})$

（D）$\dfrac{\mu_0 I}{2R}(1-\dfrac{1}{\pi})$



扫描全能王 创建

4. 尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中，通以相同变化率的磁通量，当不计环的自感时，环中　　（　　）

（A）感应电动势不同　　（B）感应电动势相同，感应电流相同

（C）感应电动势不同，感应电流相同.　　（D）感应电动势相同，感应电流不同.

5. 测量单色光的波长时，下列方法中哪一种方法最为准确　　（　　）

（A）双缝干涉　　（B）牛顿环　　（C）单缝衍射　　（D）光栅衍射

6. 孔径相同的微波望远镜和光学望远镜相比较，前者的分辨本领较小的原因是　　（　　）

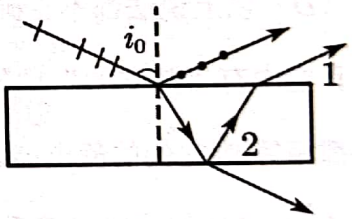
（A）星体发出的微波能量比可见光能量小.

（B）微波更易被大气所吸收.

（C）大气对微波的折射率较小.

（D）微波波长比可见光波长大.

7. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃（如图），设入射角等于布儒斯特角 i_0，则在界面2的反射光　　（　　）



（A）是自然光.

（B）是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.

（C）是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.

（D）是部分偏振光.

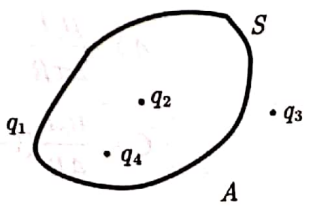
8. 不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$ 表示在 x 方向上　　（　　）

（A）粒子位置不能准确确定.　　（B）粒子动量不能准确确定.

（C）粒子位置和动量都不能准确定　　（D）粒子位置和动量不能同时准确确定

二、填空题（每题3分，第3题5分，共20分）

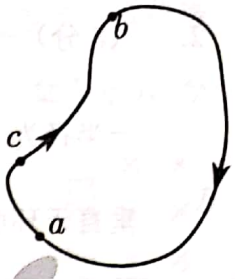
1. 点电荷 q_1、q_2、q_3 和 q_4 在真空中的分布如图所示.图中 S 为闭合曲面，则通过该闭合曲面的电场强度通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} =$ _____，式中的 $\vec{E}$ 是点电荷_____在闭合曲面上任一一点产生的场强的矢量和.



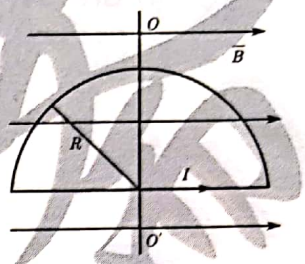
扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

2. 静电场中有一质子（带电荷 $e=1.60\times10^{-19}C$）沿图示路径从 a 点经 c 点移动到 b 点时，电场力作功 8×10^{-15}J .则当质子从 b 点沿另一路径回到 a 点过程中，电场力作功 A=_____；若设 a 点电势为零，则 b 点电势 U_b =_____.



3. 如图，半圆形线圈（半径为 R）通有电流 I.线圈处在与线圈平面平行向右的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，线圈所受磁力矩的大小为_____，方向为_____.把线圈绕 OO' 轴转过角度_____时，磁力矩恰为零.



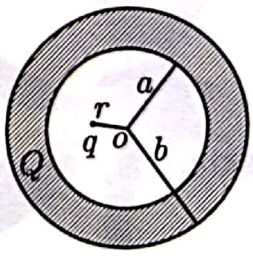
4. 惠更斯引入_____的概念提出了惠更斯原理，菲涅耳再用_____的思想补充了惠更斯原理，发展成了惠更斯—菲涅耳原理.

5. 光的干涉和衍射现象反映了光的_____性质.光的偏振现象说明光波是_____波.

6. 测量星球表面温度的方法之一，是把星球看作绝对黑体而测定其最大单色辐出度的波长 λ_m，现测得太阳的 $\lambda_{m1}=0.55\mu m$，北极星的 $\lambda_{m2}=0.35\mu m$，则太阳表面温度 T_1 与北极星表面温度 T_2 之比 $T_1:T_2$ =_____.

三、计算题（36 分）

1. （10 分）如图所示，一内半径为 a、外半径为 b 的金属球壳，带有电荷 Q，在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q.设无限远处为电势零点，试求：



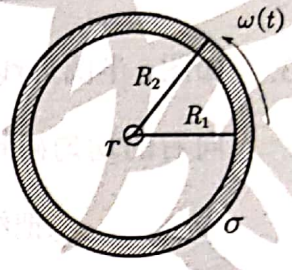
（1）球壳内外表面上的电荷

（2）球心 O 点处，由球壳内表面上电荷产生的电势

（3）球心 O 点处的总电势.

扫描全能王 创建

2. （8 分）一内外半径分别为 R_1，R_2 的均匀带电平面圆环，电荷面密度为 σ，其中心有一半径为 r 的导体小环（$R_1 \gg r$），二者同心共面.如图，设带电圆环以变角速度 $\omega(t)$ 绕垂直于环面的中心轴旋转，导体小环中的感应电流 i 等于多少？方向如何（已知小环的电阻为 R'）？



3. （10 分）将一束波长 589nm ($1nm=10^{-9}m$) 的平行钠光垂直入射在 1 厘米内有 5000 条刻痕的平面衍射光栅上，光栅的透光缝宽度 a 与其间距 b 相等，求：

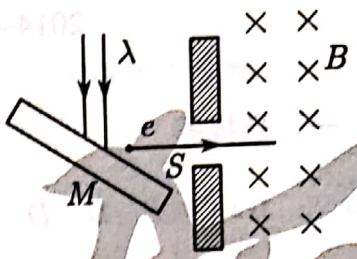
（1）光线垂直入射时，能看到几谱线？是哪几级？

（2）若光线以与光栅平面法线的夹角 $\theta=30°$ 的方向入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

4. （8 分）波长为 λ 的单色光照射某金属 M 表面发生光电效应，发射的光电子（电荷绝对值为 e，质量为 m）经狭缝 S 后垂直进入磁感应强度为 $\overline{B}$ 的均匀磁场（如图示），今已测出电子在该磁场中作圆运动的最大半径为 R.求



（1）金属材料的逸出功 A；

（2）遏止电势差 U_a.

四、简答题（20 分）

1. （5 分）静电场与涡旋电场有哪些区别？位移电流与传导电流有哪些区别？

2. （5 分）波程及光程（定义）；相干条件（内容）；相干叠加（含义）。

3. （5 分）在量子论诞生及量子力学建立过程中都有哪些科学假设？简述这些科学假设在量子力学建立过程中的成功作用。

4. （5 分）本学期你做了哪些演示物理实验，对哪个实验比较有兴趣，请简单叙述该实验装置、现象等。

扫描全能王 创建

合肥工业大学试卷（B）参考答案

2014~2015 学年第一学期 大学物理 课程（考试试卷 B）

一、选择题

1-5.C　B　D　D　D　　6-8.D　B　D

木子解析：

1. 电场中某点场强的方向，是将正电荷放在该点所受的电场力的方向；在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强大小相同，而方向不相同。
2. 因为带电球面内部不含电荷，因此没有电场；而带电球体内部含有电场，且在球外部二者场强分布相同，因此易知带电球面电场能量小于带电球体电场能量。
3. 无限长直导线在圆心处所产生的磁感应强度大小为：$B_1=\frac{\mu I}{2\pi R}$ 方向垂直于纸面向外；圆形线圈在圆心处产生的磁感应强度大小为 $B_2=\frac{\mu I}{2R}$ 方向垂直于纸面向里。所以圆心处的磁感应大小为 $\frac{\mu_0 I}{2R}(1-\frac{1}{\pi})$。
4. 因为两者尺寸相同，且磁通量以及磁通量变化率相同，因此感应电动势也相同；而两者材料不同，电阻率有区别，所以感应电流不同。
5. 测波长原理是光的干涉，用光栅测波长是比较精确的一种方法。
6. 因为微波的波长相较于可见光更长，所以分辨率相较于光学望远镜更低。
7. 根据布儒斯特定律 $\tan i_0=n_{21}$，依题意可得：在界面（2）上，折射光为入射光线，入射角为 γ_0，因此界面（2）的入射角 γ_0 也为起偏角，则反射光为完全偏振光，光矢量的振动方向垂直于入射面。
8. 不确定关系式表示在 x 方向上粒子位置和动量不能同时准确确定。

扫描全能王 创建

二、填空题

1. $\frac{q_2+q_4}{\varepsilon_0}$　q_1、q_2、q_3、q_4

2. $-8\times10^{-15}J$　$-5\times10^{4}V$

3. $\frac{1}{2}\pi R^2IB$　在图面中向上　$\frac{1}{2}\pi+n\pi(n=1,2,...)$

4. 子波　子波相干叠加

5. 波动　横

6. 0.636

木子解析：

1. 由高斯定理可得：$\oint_S E\cdot dS=\frac{q_2+q_4}{\varepsilon_0}$，式中的 E 是所有点电荷在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和。

2. 因为电场力为保守力，所以做功仅与初末位置有关，所以 $A=-8\times10^{-15}J$；由 ab 间的电势差可知 $U_{ba}=U_b-U_a=\frac{A}{e}=-5\times10^{4}V$。

3. 由磁力矩公式可知 $M=BIS=\frac{1}{2}\pi R^2IB$，方向在图面向上；当线圈恰好垂直于磁感线时，磁力矩为 0；即当转过 $\frac{1}{2}\pi+n\pi(n=1,2,...)$ 时，磁力矩恰为零。

4. 惠更斯引进子波的概念提出惠更斯原理，菲涅耳再用子波相干叠加的思想补充了惠更斯原理，发展成了惠更斯-菲涅耳原理。

5. 光的干涉和衍射现象反映了光的波动性质。光的偏振现象说明光波是横波。

6. 将星球视作绝对黑体后，则按维恩位移公式有：$\lambda_m T=b=2.897\times10^{-3}m\cdot K$

所以对太阳：$T_1=\frac{b}{\lambda_{m_1}}=\frac{2.897\times10^{-3}}{0.55\times10^{-6}}=5.3\times10^{3}K$

对北极星：$T_2=\frac{b}{\lambda_{m_2}}=\frac{2.897\times10^{-3}}{0.35\times10^{-6}}=8.3\times10^{3}K$

扫描全能王 创建

则：$\frac{T_1}{T_2}=\frac{5.3}{8.3}=0.636$

三、计算题

1、 解：(1)由于静电感应，金属球壳内表面电荷为$-q$；因此球壳外表面的电荷量为$Q+q$。

（2）$U_{内}=\frac{\int dq}{4\pi\varepsilon_0 a}=\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$

（3）球心 O 出的总电势即为外表面内表面和点电荷在圆心处的电势之和

因此总电动势为：$U_O=U_q+U_{-q}+U_{Q+q}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}+\frac{1}{b})+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b}$

2、 解：取半径为 R，宽度为 dR 的圆环，逆时针为正方向，有：$dI=2\pi R\cdot dR\cdot\sigma\frac{\omega}{2\pi}=\sigma R\omega\cdot dR$

所以对圆形载流线圈，其圆心处的磁感应强度为：$dB=\frac{\mu_0 dI}{2R}$

则 $B=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0 dI}{2R}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}dR=\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}(R_2-R_1)$；

因此由 $\Phi=B\pi r^2$ 可得：

$\varepsilon_i=-\frac{d\Phi}{dt}=-\pi r^2\frac{\mu_0\sigma}{2}(R_2-R_1)\frac{d\omega(t)}{dt}$；$i=\frac{\varepsilon_i}{R'}=-\frac{\pi r^2}{R'}\cdot\frac{\mu_0\sigma}{2}(R_2-R_1)\frac{d\omega(t)}{dt}$

当$\frac{d\omega(t)}{dt}>0$时，感应电流顺时针转动，当$\frac{d\omega(t)}{dt}<0$时，感应电流逆时针转动。

3、 解：（1）由$(a+b)\sin\varphi=k\lambda$可知：当$\varphi=\frac{\pi}{2}$时：有：$k=\frac{a+b}{\lambda}=3.39$，所以$k_{max}=3$；

且$a=b$，则有$(a+b)\sin\varphi=2a\sin\varphi=k\lambda$，

因此得到谱线$a\sin\varphi=\frac{k\lambda}{2}$　而当$k=\pm2、\pm4、\pm6$、...时缺级

所以能够看到五条谱线，分别为$0、\pm1、\pm3$级。

（2）由$(a+b)(\sin\varphi+\sin\theta)=k\lambda$ 可得：当$\theta=30^0,\varphi=\pm90^0$时

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

$\varphi = 90^0$ 时：$k = (a+b)(\sin 30^0 + \sin 90^0)/\lambda = 5.09$，此时 $k_{\max} = 5$

$\varphi = -90^0$ 时：$k = (a+b)(\sin 30^0 - \sin 90^0)/\lambda = -1.7$，此时 $k_{\max} = -1$

且 $a = b$，所以有：$a(\sin\varphi + \sin\theta) = \frac{k\lambda}{2}$

而当 $k = \pm 2、\pm 4、\pm 6、\ldots$ 时缺级，所以能看到 5 条谱线，分别为 5、3、1、0、-1 级。

4. 解：（1）因为电子在磁场中半径最大时，其速度越大，初动能越大；

所以由洛伦兹力提供向心力可得：$Bev_0 = \frac{mv_0^2}{R}$

由光电效应方程可得：$E_k = h\nu - W = \frac{1}{2}mv^2$，其中 $\nu = \frac{c}{\lambda}$

所以联立解得：$W = \frac{hc}{\lambda} - E_k = \frac{hc}{\lambda} - \frac{B^2eR^2}{2m}$

（2）由 $\frac{1}{2}mv^2 = eU_c$ 可得：遏止电势差为 $U_c = \frac{B^2eR^2}{2m}$

四、简答题

1. 解：静电场由静电荷产生，涡旋电场由变化磁场产生；静电场其电场线起于正电荷止于负电荷或无穷远处，不可能闭合，变化磁场产生的涡旋电场，其电场线没有起点、终点，是闭合的；静电场中的电场力是保守力，其做功只和初末位置有关而与路径无关，涡旋电场中移动电荷时，其电场为非保守场电场力做功和路径有关，因此没有电势、电势能等概念。

位移电流本质上是变化的电场，而传导电流则是自由电荷的定向运动；传导电流在通过导体时会产生焦耳热，而位移电流不会产生焦耳热；位移电流也可以存在于真空、导体、电介质中，而传导电流只能存在于导体中。

2. 解：波程：是波长乘上介质的折射率；光程：光程等于光传播的路程与所在介质折射率的乘积。其相干条件为：（1）频率相同，（2）存在互相平行的振动分量，（3）

扫描全能王 创建

具有固定的相位关系

3. 解：普朗克提出辐射量子假说，成功地解释了黑体辐射现象；爱因斯坦引进光量子（光子）的概念，成功地解释了光电效应；玻尔在卢瑟福有核原子模型的基础上建立起原子的量子理论；德布罗意提出了物质波这一概念，解释了一些经典理论无法解释的现象。

4. 略

扫描全能王 创建